

PLANILLA DE ACERO (medida del modelo IFC: cada barra con su longitud real; pesos nominales kg/m)

ELEMENTO	FUNCIÓN	Ø	N° BARRAS	LONG. UNIT. (m)	LONG. TOTAL (m)	PESO (kg)
Zapatas	Parrilla inferior (2 capas)	Ø5/8"	244	1.89 - 2.29	520.3	807.5
Zapatas	Parrilla inferior (2 capas)	Ø1/2"	32	1.40	44.8	44.5
Columnas	Estribos y grapas	Ø3/8"	6000	0.39 - 1.62	5,789.0	3,241.8
Columnas	Longitudinal (arranque y pisos)	Ø5/8"	680	1.76 - 3.82	2,178.4	3,380.9
Columnas	Longitudinal (arranque y pisos)	Ø1/2"	100	1.82 - 3.70	308.2	306.3
Vigas	Estribos	Ø3/8"	2206	1.12 - 1.42	3,015.1	1,688.4
Vigas	Inferior corrido	Ø3/4"	274	1.82 - 8.92	1,491.4	3,333.4
Vigas	Inferior corrido	Ø5/8"	12	4.23 - 4.27	51.0	79.1
Vigas	Superior corrido	Ø3/4"	246	2.47 - 9.32	1,456.8	3,255.9
Vigas	Superior corrido	Ø5/8"	12	4.23 - 4.34	51.9	80.5
Losas	Malla de temperatura dir. X	Ø1/4"	276	3.59 - 7.60	1,513.7	378.4
Losas	Malla de temperatura dir. Y	Ø1/4"	276	3.88 - 7.08	1,535.1	383.8
Losas	Viga chata: estribos	Ø1/4"	360	0.86	308.3	77.1
Losas	Viga chata: inferior	Ø1/2"	32	4.03 - 7.23	180.1	179.0
Losas	Viga chata: superior	Ø1/2"	32	4.03 - 7.23	180.1	179.0

RESUMEN DE ACERO POR ELEMENTO Y DIÁMETRO (kg)

ELEMENTO	Ø1/4"	Ø3/8"	Ø1/2"	Ø5/8"	Ø3/4"	TOTAL (kg)
Zapatas	—	—	44.5	807.5	—	852.0
Columnas	—	3,241.8	306.3	3,380.9	—	6,929.1
Vigas	—	1,688.4	—	159.7	6,589.3	8,437.4
Losas	839.3	413.0	985.2	—	—	2,237.5
Escalera	—	337.2	—	—	—	337.2
TOTAL	839.3	5,680.4	1,336.1	4,348.1	6,589.3	18,793.1
kg/m	0.250	0.560	0.994	1.552	2.235	

METRADO DE CONCRETO (volúmenes del modelo)

ELEMENTO	CONCRETO (m³)
Zapatas y cimiento de escalera	24.42
Columnas	34.79
Vigas (cimentación y entrepiso)	30.09
Losas (maciza h=0.20 en el modelo)	73.89
Escalera	8.66
Falso piso	9.05
Losa aligerada real (estimado: 369.5 m² x 0.0875)	32.33
TOTAL (con losa aligerada)	139.33

Cuántía global: 135 kg de acero por m³ de concreto (con losa aligerada).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES

- NORMAS: E.020 Cargas, E.030 Diseño Sismorresistente, E.050 Suelos y Cimentaciones, E.060 Concreto Armado.
- CONCRETO: f'c = 210 kg/cm² en columnas, vigas, zapatas, losas y escalera; f'c = 175 kg/cm² en falso piso; f'c = 100 kg/cm² en solados.
- ACERO: corrugado ASTM A615 Grado 60, fy = 4200 kg/cm².
- RECUBRIMIENTOS LIBRES: zapatas 7.5 cm; vigas y columnas 4 cm; losas y escalera 2 cm (medido 2.5 cm).
- SUELO: qadm = 1.22 - 1.31 kg/cm² a Df = 2.00 m (EMS). Cimiento de escalera a -1.00 m: confirmar.
- SOBRECARGAS (nodo 14): piso terminado 100, tabiquería equivalente 210, s/c 200 kg/m².
- GANCHOS: estándar 90° (12 db) en anclajes; estribos y grapas 135° con extensión 6 db ≥ 7.5 cm.
- TRASLAPES clase B: Ø3/4" sup. 1.15 / inf. 0.90; Ø5/8" 0.75; Ø1/2" 0.60 m. Fuera de nudos y zonas de confinamiento.
- Cotas en metros. Niveles: NFZ -2.00, N1 ±0.00, N2 +3.20, N3 +5.80, N4 +8.40, N5 +11.00.
- Láminas generadas del modelo IFC "Project sj.ifc" (Revit 2027); cantidades según el modelo.

ELEMENTO	FUNCIÓN	Ø	N° BARRAS	LONG. UNIT. (m)	LONG. TOTAL (m)	PESO (kg)
Losas	Vigueta: bastón apoyo extremo	Ø3/8"	24	1.02	24.5	13.7
Losas	Vigueta: bastón sobre apoyo	Ø1/2"	48	2.23 - 2.37	110.4	109.7
Losas	Vigueta: inferior corrido	Ø1/2"	48	4.03 - 7.23	270.1	268.4
Losas	Vigueta: volado	Ø1/2"	24	1.63 - 1.84	41.6	41.3
Losas	Viguetas laterales: inferior (N-1)	Ø3/8"	92	2.02	185.8	104.1
Losas	Viguetas laterales: inferior (N-4)	Ø3/8"	88	1.87 - 3.54	257.8	144.4
Losas	Viguetas laterales: superior (N-1)	Ø3/8"	92	2.02 - 2.23	204.4	114.5
Losas	Viguetas laterales: superior (N-4)	Ø1/2"	56	3.73	208.9	207.7
Losas	Viguetas laterales: superior (N-4)	Ø3/8"	32	1.87 - 2.08	64.9	36.4
Escalera	Longitudinal de tramos	Ø3/8"	128	1.05 - 4.04	248.1	138.9
Escalera	Mechas del cimiento	Ø3/8"	5	1.30	6.5	3.7
Escalera	Superior de tramos	Ø3/8"	48	2.98 - 3.94	155.3	87.0
Escalera	Transversal	Ø3/8"	132	1.05 - 2.17	192.1	107.6

ACERO POR NIVEL Y ELEMENTO (kg)

NIVEL (tramo que nace en él)	Zapatas	Columnas	Vigas	Losas	Escalera	TOTAL
Cimentación	852.0	1,285.5	1,535.0	—	3.7	3,676.1
Nivel 1	—	1,657.1	—	—	88.8	1,746.0
Nivel 2	—	1,442.0	2,014.5	559.6	81.6	4,097.7
Nivel 3	—	1,442.0	1,655.6	558.7	81.6	3,737.9
Nivel 4	—	1,102.4	1,629.1	559.6	81.6	3,372.7
Nivel 5	—	—	1,603.2	559.6	—	2,162.8

Columnas y escalera se asignan al nivel donde nacen; vigas y losas al nivel que soportan.

OBSERVACIONES DEL MODELO (revisión automática del IFC)

- A. VIGAS: el nodo 12 desplazó capas de acero longitudinal hacia el interior para evitar choques: 1ra capa 2-3.5 cm; capas siguientes hasta 25 cm (sup. de vigas de entrepiso a media altura). En E-01 y E-08 se dibujan en su posición de diseño. Corregir el nodo 12 (no desplazar la capa entera; resolver cruces en el nudo).
- B. LOSAS: maciza de 0.20 en el modelo por criterio (aligerado representado con su acero, metrado aparte). Malla Ø1/4" a la misma cota que los bastones: ~5 mm de interferencia en cruces (ajustar en obra).
- C. VIGA CHATA: barras superiores 3.3 cm bajo la esquina del estribo; una barra cruza la rama del estribo.
- D. LÍMITE DE PROPIEDAD: zapatas y columnas del eje N-4 lo sobrepasan hasta 0.60 m (verificar levantamiento).
- E. ESCALERA: extremos y anclajes con 1.6-2.2 cm libres en el modelo (mínimo 2.5 cm; 5 cm en el cimiento). Se dibuja y metra corregido (E-09); mechas y nudo J1 ya correctos. Ajustar con el nodo 13 actualizado.
- F. Revit exporta el peso del acero en 0: los pesos de esta lámina se calculan con longitudes y kg/m nominales.

PROYECTO: CASA SAN JERÓNIMO - REDISEÑO ESTRUCTURAL 4 x 3 5 niveles (Cimentación -2.00, N1 ±0.00 ... N5 +11.00)		
ESPECIALIDAD: ESTRUCTURAS PLANILLA DE ACERO, METRADOS, ESPECIFICACIONES Y OBSERVACIONES		
ESCALA: INDICADA FECHA: SET. 2026	FUENTE: modelo IFC "Project sj.ifc" (Revit 2027, IFC4, 26-09-2026)	LÁMINA E-10
PROFESIONAL RESPONSABLE: _____ CIP _____	REVISÓ: _____	